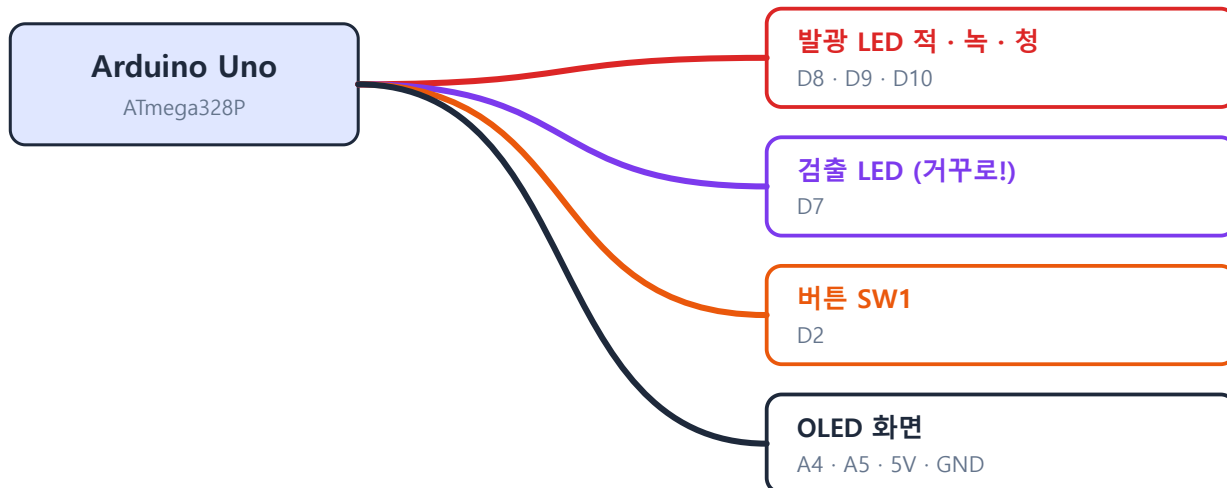


이 회로가 하는 일

우노가 발광 LED 3개를 하나씩 켜서 시료에 빛을 보내고, 반대편 검출 LED 로 그 빛을 받습니다. 버튼으로 측정을 시작하고 결과는 OLED 화면에 나옵니다.



핀 대응표 — 우노 보드에 적힌 번호를 보세요

MCU 핀	우노 표기	연결 대상	점퍼선 색
PB0	D8	발광 LED 적색 (R1 220Ω 거쳐)	● 빨강
PB1	D9	발광 LED 녹색 (R2 220Ω 거쳐)	● 초록
PB2	D10	발광 LED 청색 (R3 220Ω 거쳐)	● 파랑
PD7	D7	검출 LED 캐소드 (짧은 다리)	● 보라
PD2	D2	버튼 SW1	● 주황
PC4	A4	OLED SDA	● 아무 색
PC5	A5	OLED SCL	● 아무 색
—	5V	OLED VCC	● 아무 색
—	GND	브레드보드 GND 줄 (- 줄)	● 검정

LED 다리 구별하는 법

긴 다리 = + , 짧은 다리 = -

LED 를 옆에서 보면 다리 길이가 다릅니다. 짧은 다리 쪽 렌즈 테두리가 평평하게 깔여 있기도 합니다.

- 긴 다리(+, 애노드) → 저항 쪽
- 짧은 다리(-, 캐소드) → GND 쪽

검출 LED 하나만 반대입니다

발광 LED 3개는 짧은 다리가 GND 로 갑니다. 보통 방식입니다.

검출 LED(D7)만 짧은 다리가 우노 D7 로, 긴 다리가 GND 로 갑니다. 거꾸로 꽂아야 빛을 받아 전기를 만드는 소자가 됩니다.

이걸 바로 꽂으면 측정이 전부 TIMEOUT 으로 나옵니다.

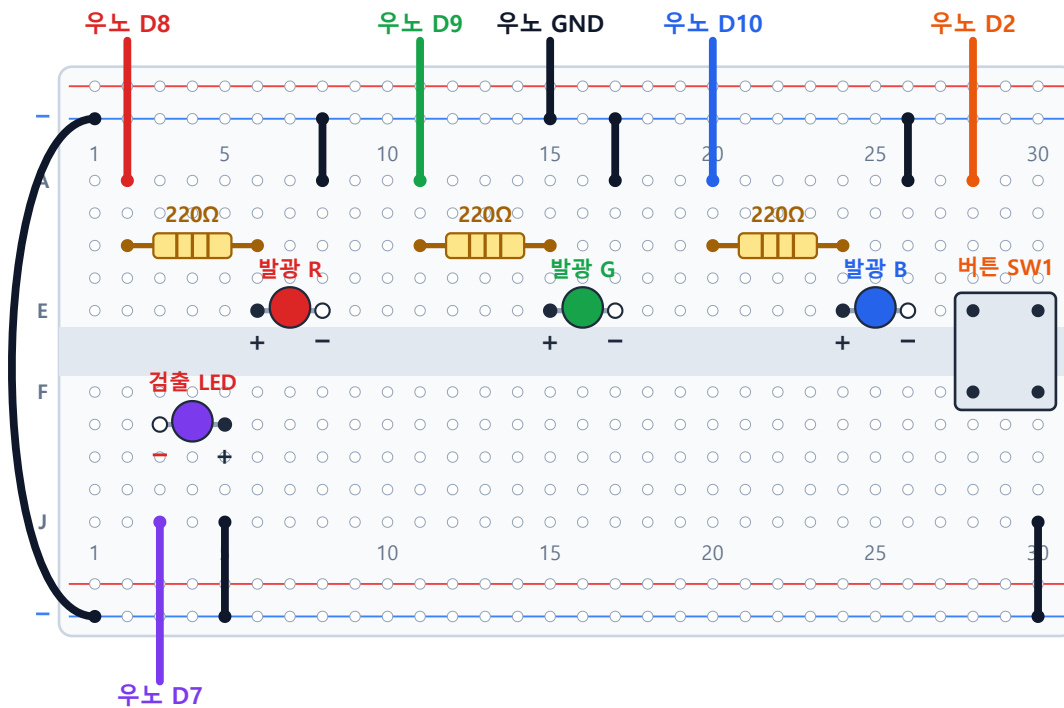
구멍 번호를 보고 그대로 꽂으세요

이 그림은 실제 크기가 아닙니다

차광 챔버 도면과 달리 이 장은 대고 자르는 템플릿이 아닙니다.
구멍의 번호(가로 1~30)와 줄 이름(세로 A~J)을 보고 꽂으세요.

브레드보드가 이어지는 방향

- 세로로 A~E 다섯 구멍이 한 덩어리, F~J 다섯 구멍이 또 한 덩어리입니다.
- 가운데 홈을 사이에 두고 위아래는 서로 이어져 있지 않습니다.
- 맨 위·맨 아래의 - 줄은 가로로 짝 이어집니다. 여기가 GND 입니다.
- - 줄이 가운데서 끊어진 제품이 있습니다. 파란 선이 중간에 끊겨 있으면 끊긴 두 구간을 점퍼선으로 이어주세요. 안 그러면 오른쪽 절반이 죽습니다.



※ 우노에서 오는 점퍼선은 전원 줄 위를 지나갑니다. 닿아도 상관없습니다.

그림 읽는 법

- 노란 몸통 = 저항 220Ω. 동그란 색 = LED. 회색 네모 = 버튼.
 - LED 아래의 + 는 긴 다리, - 는 짧은 다리를 꽂는 구멍입니다.
 - 검은 선은 전부 GND 로 가는 선입니다.
 - 왼쪽 바깥으로 도는 검은 선은 위 - 줄과 아래 - 줄을 잇는 선입니다.
- 검출 LED 와 버튼이 아래쪽 반에 있어서 아래 - 줄도 살려야 합니다.

OLED 는 브레드보드를 거치지 않고 우노에 직접 4선으로 꽂습니다 (1장 표).

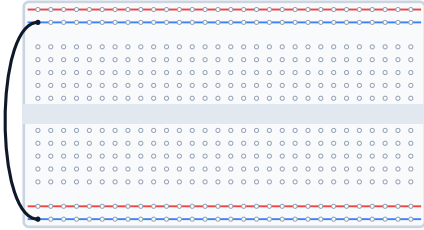
가장 많이 틀리는 곳

검출 LED(보라색 선) 는 **짧은 다리가 D7**, 긴 다리가 GND 입니다. 반대로 꽂지 마세요.
버튼은 가운데 홈을 가로질러 꽂고, **대각선으로 마주 보는 두 다리**를 씁니다.
대각선 두 다리는 눌러야만 이어지므로, 방향을 몰라도 항상 맞습니다.

위에서 아래로 하나씩. 다 꽂고 나서 4장으로 확인하세요

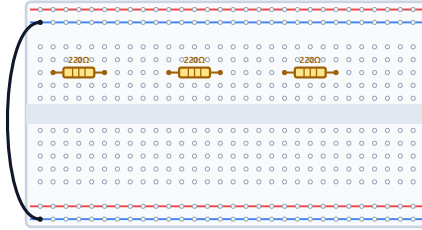
1 GND 줄부터 만들기

우노 GND → 브레드보드 위 - 줄에 꽂습니다.
위 - 줄과 아래 - 줄을 선 하나로 잇습니다.
GND 는 모든 부품이 함께 쓰는 기준점입니다.



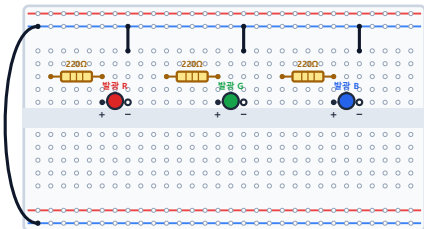
2 저항 3개 꽂기

220Ω 저항 3개를 C 줄에 나란히 꽂습니다.
2↔6, 11↔15, 20↔24 열입니다.
저항은 방향이 없어서 아무렇게나 꽂아도 됩니다.



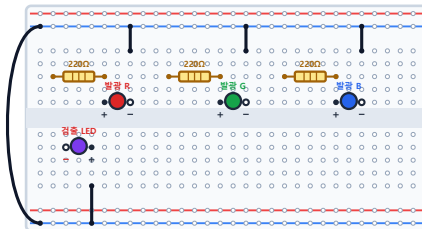
3 발광 LED 3개 꽂기

긴 다리(+)를 저항 쪽, 짧은 다리(-)를 오른쪽에.
짧은 다리 옆에서 위 - 줄로 검은 선을 놓습니다.
우노 D8-D9-D10 을 각 저항 왼쪽 옆에 꽂습니다.



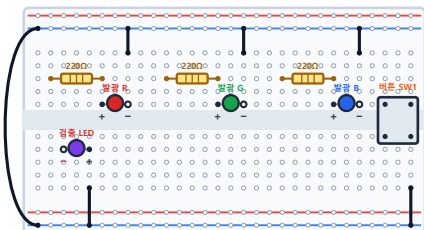
4 검출 LED 꽂기 — 거꾸로!

아래쪽 반(G 줄)에 꽂습니다.
짧은 다리(-)가 3열, 긴 다리(+)가 5열입니다.
3열 → 우노 D7, 5열 → 아래 - 줄.



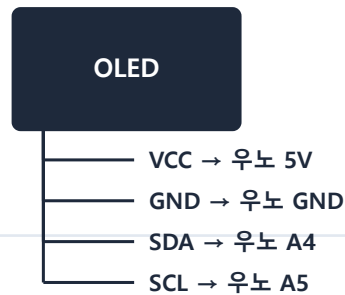
5 버튼 꽂기

가운데 홈을 가로질러 28-30 열에 꽂습니다.
대각선 두 다리만 씁니다: 28열 위 → 우노 D2,
30열 아래 → 아래 - 줄.



6 OLED 화면 연결

브레드보드를 거치지 않고 우노에 직접 꽂습니다.
암-수(F-M) 점퍼선 4개를 씁니다.



다 꽂기 전에는 USB 를 연결하지 마세요

배선 중에 전원이 들어가 있으면 잘못 닿았을 때 우노가 상할 수 있습니다.
6단계까지 끝내고 4장의 확인표를 모두 통과한 뒤에 USB 를 꽂습니다.

점퍼선이 모자라면

색을 꼭 맞추는 필요는 없습니다. 다만 **GND 는 검은색으로 통일하세요.**
나중에 잘못된 곳을 찾을 때 검은 선만 눈으로 훑으면 되기 때문입니다.
어떤 색을 어디에 썼는지 4장 표의 빈칸에 적어두면 더 좋습니다.

④ 연결 확인표

4 / 4

USB 를 꽂기 전에 26칸을 전부 확인하세요

채널	연결하는 것	꽂는 곳	쓴 선 색
☐ GND	우노 GND	위 - 줄	●
☐ GND	위 - 줄	아래 - 줄	●
☐ 적	우노 D8	2 A	●
☐ 적	저항 220Ω	2 C ↔ 6 C	●
☐ 적	적색 LED 긴 다리(+)	6 E	●
☐ 적	적색 LED 짧은 다리(-)	8 E	●
☐ 적	8 A	위 - 줄	●
☐ 녹	우노 D9	11 A	●
☐ 녹	저항 220Ω	11 C ↔ 15 C	●
☐ 녹	녹색 LED 긴 다리(+)	15 E	●
☐ 녹	녹색 LED 짧은 다리(-)	17 E	●
☐ 녹	17 A	위 - 줄	●
☐ 청	우노 D10	20 A	●
☐ 청	저항 220Ω	20 C ↔ 24 C	●
☐ 청	청색 LED 긴 다리(+)	24 E	●
☐ 청	청색 LED 짧은 다리(-)	26 E	●
☐ 청	26 A	위 - 줄	●
☐ 검출	우노 D7	3 J	●
☐ 검출	검출 LED 짧은 다리(-) ⚠	3 G	●
☐ 검출	검출 LED 긴 다리(+) ⚠	5 G	●
☐ 검출	5 J	아래 - 줄	●
☐ 버튼	버튼 SW1 (가운데 홈 가로질러)	28-30 열 E·F	●
☐ 버튼	우노 D2	28 A	●
☐ 버튼	30 J	아래 - 줄	●
☐ OLED	VCC / GND	우노 5V / GND	●
☐ OLED	SDA / SCL	우노 A4 / A5	●

USB 를 꽂기 직전에 이 세 가지

- ① 검출 LED 의 짧은 다리가 D7 인가 — 발광 LED 3개와 반대 방향입니다.
- ② 5V 와 GND 가 어디에서도 직접 맞닿아 있지 않은가 (합선).
- ③ 부품 다리끼리 서로 닿아 있지 않은가. 특히 LED 두 다리.

잘 안 될 때 어디부터 보나

- 전 채널 TIMEOUT → 검출 LED 방향. 열에 하나는 이것입니다.
- 특정 색만 TIMEOUT → 그 색 LED 의 긴/짧은 다리, 저항 연결.
- 버튼을 눌러도 반응 없음 → 대각선 두 다리를 썼는지.
- OLED 화면이 안 켜짐 → SDA·SCL 이 바뀌었는지, 주소가 0x3C 인지.
- 아무것도 안 됨 → GND 가 우노와 브레드보드에 이어져 있는지.